产 品 介 绍 手 册 · PRODUCT OVERVIEW

工业能碳智控平台

面向高耗能工业企业的能碳一体化管控系统

版本 V1.4

编制日期 2026 年 10 月

目　录

工业能碳智控平台 · 产品介绍手册 1

一、平台概述 1

1.1 与常规能碳管理系统的差别 1
1.2 平台架构 2

二、行业痛点与平台应答 2

三、能碳一体机 3

3.1 两种接入方式 3
3.2 云边协同能力 4

四、平台核心能力 4

4.1 三维可视 5
4.1.1 三维全景产线 5
4.1.2 积木式工艺建模 6
4.1.3 HMI 一屏统览 6
4.1.4 三账融合追溯 7
4.2 仿真推演 8
4.2.1 参数一键仿真 8
4.2.2 能流分析 8
4.3 智能寻优 9
4.3.1 可调参数寻优 9
4.3.2 多算法并行搜索与方案评估 9
4.3.3 参数的沉淀与复用 10
4.4 闭环执行 10
4.4.1 参数边界硬校验 10
4.4.2 执行前确认 11
4.4.3 效果回流 11
4.5 碳资产计算 11
4.5.1 碳素流守恒审计 11
4.5.2 全景碳核查 12
4.5.3 市场联动推演 13
4.5.4 碳资产台账管理 14
4.5.5 报告与政策资讯 15

五、价值与适配 16

六、典型工作流：一次参数优化的完整过程 17

附录 A 术语表 18

附录 B 版本与适用说明 18

工业能碳智控平台 · 产品介绍手册

平台摘要

海颐工业能碳智控平台融合现场感知、工业机理、数字仿真与 AI 智能，通过云边协同连接真实生产，让能源、碳排、成本与生产运行从“可见”走向“可算”再从“可算”走向“可优化”。

一、平台概述

工业能碳智控平台是一套面向高耗能工业企业的能碳一体化管控系统。平台将能碳一体机采集的现场计量数据、工业机理模型、数字仿真与参数寻优集成为一条完整链路，使企业能源账、碳账与成本账由**可观测**（数据可见、口径统一）进入**可核算**（量值可追溯、结果可复现），最终支撑**可调控**（策略可仿真、参数可寻优）。

平台的立足点：企业并**不缺数据**，缺的是**让数据、模型、决策与执行形成闭环的能力**。

1.1 与常规能碳管理系统的差别

市面上多数能碳系统解决的是"算账"问题：把能耗数据汇总，按排放因子折算，生成报表。平台在此基础上叠加两级能力：**后果推演与受约束的现场闭环调节。**

对比维度	常规能碳管理系统	本平台
数据	汇总展示，口径依系统而定	统一数据底座，工序级颗粒度，来源可追溯
核算	按因子折算，静态	机理模型 + 物料平衡校验，可解释偏差来源
分析	报表与趋势	参数级仿真，给出改与不改的后果对比
优化	依靠人工经验判断	寻优算法持续搜索参数组合，经验沉淀为模型
执行	输出建议，人工到 DCS 操作	校验后下发至可调设备，效果回传形成闭环

对比维度	常规能碳管理系统	本平台
安全	无写操作，无风险也无落地	参数边界硬校验 + 执行确认 + 越界拒绝

1.2 平台架构

平台采用云边协同架构，边缘侧与云端各承担明确职责：

- **边缘侧（能碳一体机）**：部署在生产现场，就近采集能源、生产、设备计量数据，完成实时感知、边缘控制与本地即时运算。网络波动时，本地缓存保障采集不中断，恢复后自动补传。
- **云端（平台服务端）**：汇聚全厂数据，承担机理仿真、能耗碳排成本核算、参数寻优与模型迭代，并把优化结果下发现场。
- **双向闭环**：现场数据上送 → 云端仿真寻优 → 策略经校验下发 → 效果反馈回流，形成持续循环。

二、行业痛点与平台应答

平台的四项核心能力，对应企业推进节能降碳时最常遇到的四个痛点。这一一对应关系是理解平台设计意图的入口：

企业的痛点	具体表现	平台应答	对应能力
看不清	能源、生产、计量、成本数据分散在多套系统，口径不一，全厂能碳底数摸不准	统一数据底座 + 三维全景 + 三账融合，把分散数据汇成一本账	能碳一体机接入与三维可视
不敢调	工艺参数相互耦合，单点改动可能影响产量、品质与生产稳定，试错成本高	在仿真环境中先算后果，再决定是否下发，把试错前移	仿真推演
调不优	优化高度依赖老师傅经验，变量多、约束复杂，人工难以持续找到更优组合	机理模型 + 寻优算法持续搜索，把经验沉淀为可复用的参数组合	智能寻优
落不下	系统多停在监测与建议，缺少校验、联动与反馈，方案留在报表上	参数边界校验 + 人工确认 + 效果回流，把策略送达可调设备	闭环执行

三、能碳一体机

能碳一体机（能碳智管终端）是平台部署于现场的感知与执行终端，采用软硬件一体化交付，出厂即预装数据采集与边缘计算软件。



3.1 两种接入方式

旁路接入现有系统：以旁路方式对接企业已建的计量、能源、数据中心等系统，经其开放数据接口读取能源与碳排放数据，不侵入原有业务逻辑，也不对业务系统做结构性改造；历史数据可回溯导入，实时数据可同步接入。需说明的是，与 MES、ERP 等管理系统对接时需读取其数据接口，实施前应与企业信息化部门确认接口权限与网络策略。各系统的编码体系与统计规则并不一致，平台在汇总环节仅统一数据口径、不改动源系统：先以设备与工序的主数据编码建立跨系统映射，统一同一对象的命名与标识；再统一指标定义、计量单位与统计周期，同名异义者重新界定，同义异名者归并；同一指标遵循“一数一源”原则，明确唯一权威源系统，重复上报的按指定源系统去重；核算因子按场景包统一配置。汇总后形成工序级数据底座，任一数值均可回溯至源系统与原始记录。

直连现场计量设备：直接接入电表、气表、水表、流量计、传感器等设备，就地采集与预处理。本地缓存保障弱网环境下的数据完整，网络恢复后自动补传。针对现场计量装置缺失或覆盖不足的情况，先梳理全厂计量点位清单、标出缺口环节，按关键工序优先、重点耗能设备必配的原则出具加装方案；加装电表、气表、水表、流量计及温度、压力传感器后即插即用接入，与既有计量数据同源汇聚，保证能碳核算的输入数据完整可溯。



3.2 云边协同能力

- **多协议适配**：设备侧支持 Modbus（RTU/TCP）、OPC-UA、Bluetooth、LoRaWAN、5G/4G 模块五类接入，可视化完成设备与点位配置；外部数据系统可经 MQTT 接入。
- **云端统一纳管**：设备以云原生方式注册与下发，支持设备模型、点位的集中管理与批量部署。
- **模型远程迭代**：AI 优化模型与采集程序支持云端一键下发与远程重启，不需要到现场操作。
- **写入安全保护**：可写点位配置数值范围，写操作统一经过校验，越界或写入只读属性一律拒绝，避免误把超限设定值写进现场设备。
- **运行状态可视**：设备状态、链路质量、实时数据在云端集中查看，支持远程诊断。



四、平台核心能力

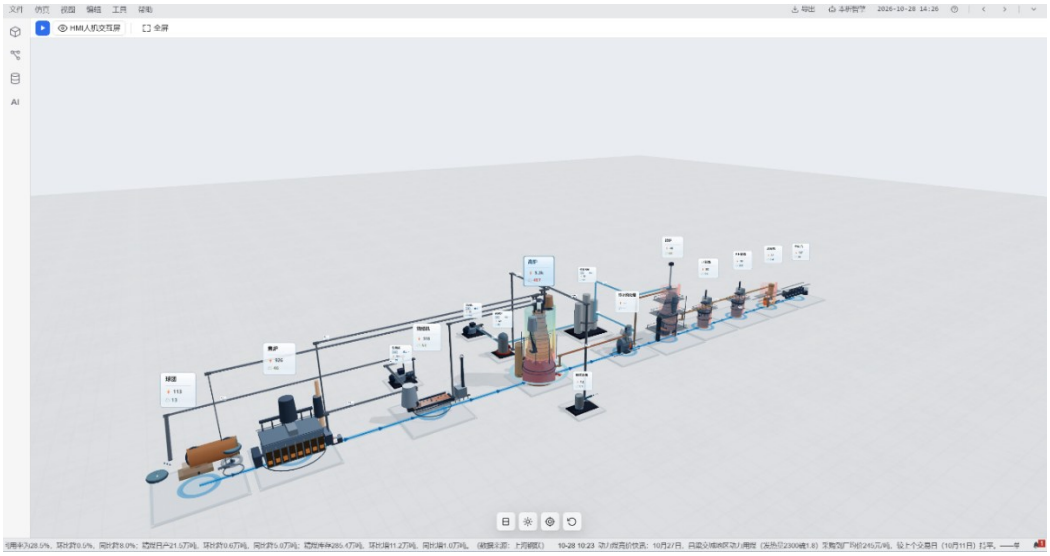
平台的功能按业务域组织，各模块可独立启用，也可组合成完整工作流。

模块	主要用途	关键能力
三维仿真	全厂状态呈现与虚拟巡视	多工序三维还原、逐级穿透、热力视图、工况动画
流程编排	搭建企业自己的工艺网络	拖拽建模、参数配置、拓扑校验、场景另存与复用
HMI 人机交互	班组运行监控	设备健康、报警、工艺参数、一体机状态、判据比对提示
能流分析	能源流向与损耗分析	能流桑基视图、工序单耗、损耗定位
AI 群控模型	多设备协同与工艺控制	模型库、求解型 MPC、离散档位求解、自动/人工下发
数据源管理	统一接入各类数据	一体机与外部数据源统一管理、字段映射、实时链路状态
知识库与智能体	行业知识与智能体编排	行业知识库、智能体管理、技能配置、本体定义
碳素流守恒审计	碳的物料平衡校验	守恒偏差识别、连线缺口提示、审计结论输出
全景碳核查	排放核算与核查准备	工序级核算、排放源拆分、核算依据追溯
碳资产管理	行情、台账与履约	CEA/CCER 行情、企业台账、配额与持仓、履约策略、报告生成

4.1 三维可视

4.1.1 三维全景产线

按工艺拓扑还原工序设备，构建沉浸式数字孪生场景，支持视角漫游、全厂虚拟巡视；可对管道、关键设备挂载实时测点标签，直观展示工艺参数，支持从产线总貌逐级穿透下钻至单台设备、传感器层级，叠加热力可视化效果，同步承载能耗、碳排放态势监测，实现三维工艺场景的一体化监控。



4.1.2 积木式工艺建模

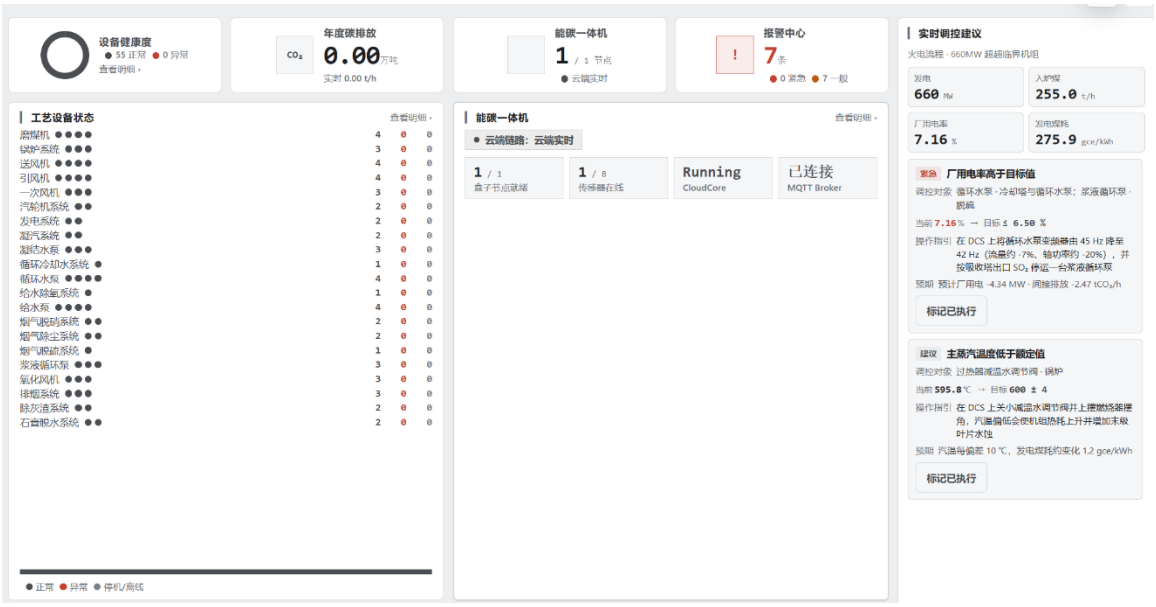
采用低代码拖拽式组态方式，自由配置工艺流程、设备测点参数、介质流向与拓扑关联关系，无需深度开发即可快速搭建适配本厂工况的数字工厂模型；支持节点增删、链路调整、参数绑定，修改后的工艺拓扑、物料与能流仿真网络即时生效，可同步驱动三维孪生场景、HMI 监控看板与能碳仿真计算，实现模型一次搭建、多模块联动复用。



4.1.3 HMI 一屏统览

一体化人机交互看板，汇聚设备健康状态、碳排放指标、告警信息、机组工艺参数、边缘能碳一体机链路状态等多源数据，实现生产运行、能耗、碳排放信息同屏集中展示。界面支持层级下钻交互，点击设备健康入口即可跳转至二级明细页面，逐层查看各子系统下底层传感器测点实时数值与状态；内置 AI 实时调控建议模块，

结合当前设备工况自动分析，输出可直接落地的设备操作指引、参数目标值与节能减碳收益预判，支持操作结果标记闭环，完整构建 “监测-诊断 -优化-执行”业务闭环，便于运行人员快速掌握设备整体工况全貌、定位设备细节、及时处置异常、开展精准节能优化。



4.1.4 三账融合追溯

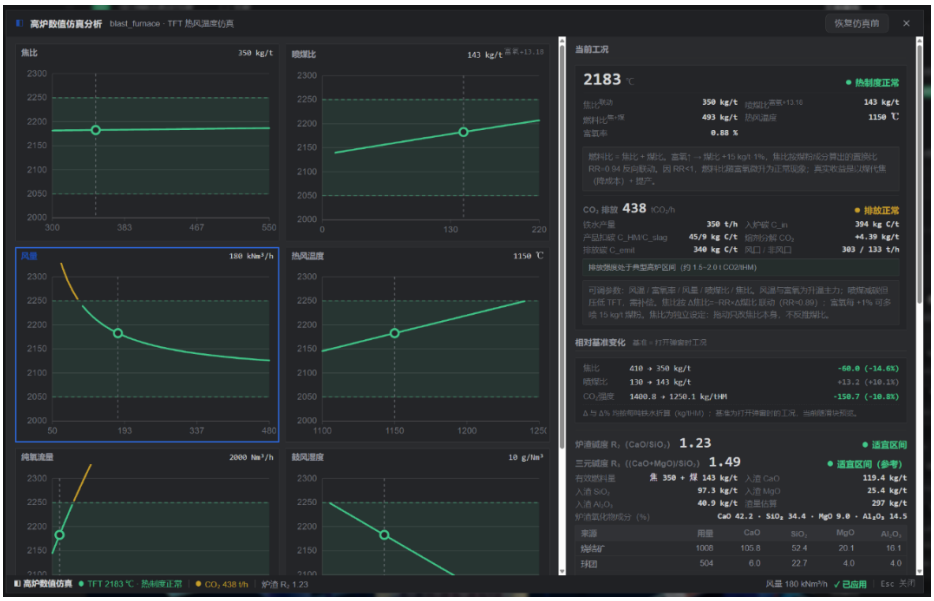
以工序为最小核算单元，同一套活动数据同时驱动能源账、碳账与成本账，三账由同一数据底座派生，不各自成立口径。处理流程分四步：一是归集，将各采集点与业务系统的活动数据按核算对象、统计期间与计量单位统一归口，形成唯一活动数据源；二是折算，对各类能源介质统一折标，输出工序级综合能耗、单位产品能耗及分品种构成；三是核算，碳账区分直接排放与间接排放，按碳素平衡将输入碳拆解为排放大气、固结于产品、随副产物排出与捕集回收四类去向，给出单位产

品排放强度与碳利用率，成本账按各类外购物料的用量乘可调单价，叠加按履约口径测算的碳成本，形成成本构成；四是校验与追溯，以碳素守恒校验识别漏记、错配与流向异常，任一指标均可沿采集点、设备、工序、企业四级逐层回卷，展开为带计算依据与展开式的台账条目，能源流与碳素流按物料连线跨层级追踪。

4.2 仿真推演

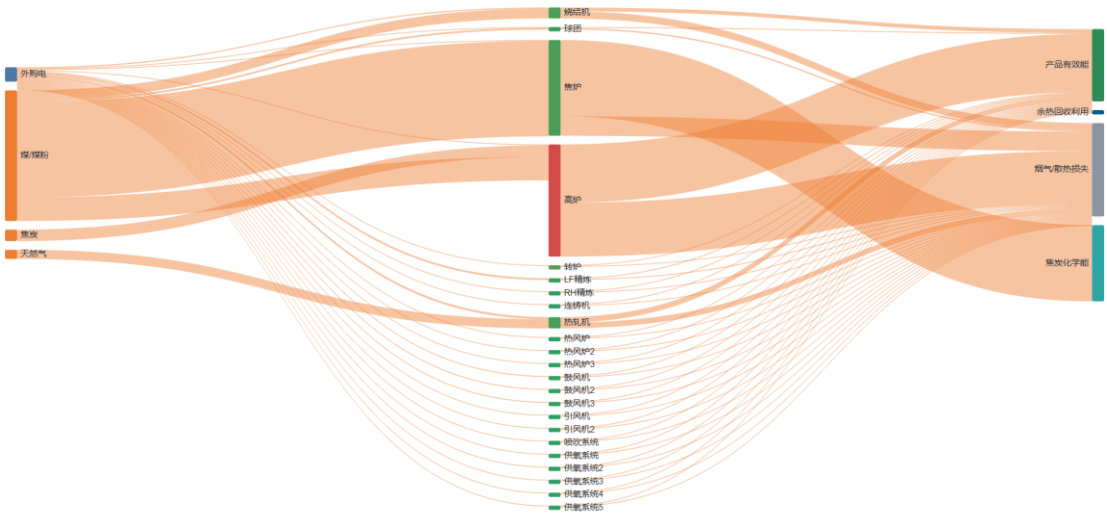
4.2.1 参数一键仿真

交互式开展工艺工况仿真试验，调整工艺变量后，仿真引擎自动测算能耗、碳排放、生产成本指标变化；支持基准工况留存，实现优化策略实施前后的效果对标，配套趋势图表可视化呈现，量化评估不同工艺方案的综合效益，为低碳工艺调优提供量化决策依据。



4.2.2 能流分析

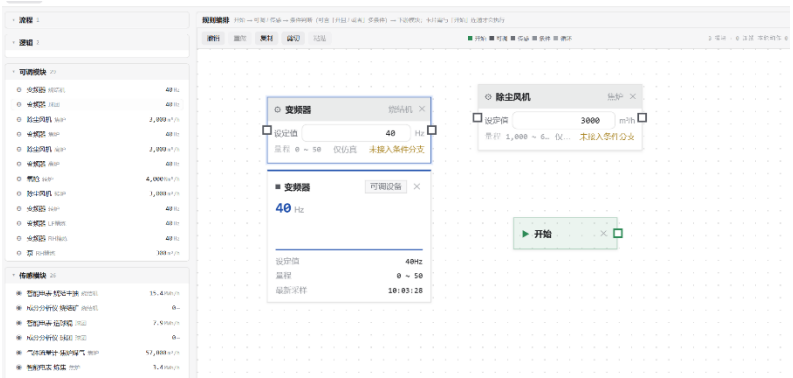
能流分析以能源源、工序、去向三段式桑基图呈现全厂能流：能源源按外购电力与各类外部输入的能源分列，工序依生产流程顺序排布，去向归为进入产品的有效能、回收利用的余能与损失三类；带宽即能量量值，全图统一折算为热值单位，与工序综合能耗口径一致。系统内部自产并回用的能源不重复计入外源，而由产出工序经中间节点直接流入消耗工序，使内部能源链显式可见。各类能源的化学能可由其对应碳量依单位热值含碳量反推，使能流与碳流同源、可逐项对照。据此可定位能量损失集中的环节、量化可回收的余能量，为节能改造的优先序提供量化依据。



4.3 智能寻优

4.3.1 可调参数寻优

平台从当前流程模型中自动提取标记为可调的工艺参数，连同各自的上下限与当前值构成决策变量空间；未启用的工序不进入空间，变量可逐个启停，未启用的维度在搜索中固定为当前值、不参与寻优。优化目标可按管理意图切换：既可选全流程指标，涵盖单位产品碳排放、单位产品综合能耗、碳排放总量、综合能耗与电耗，也可下探至单个工序的实时指标。



4.3.2 多算法并行搜索与方案评估

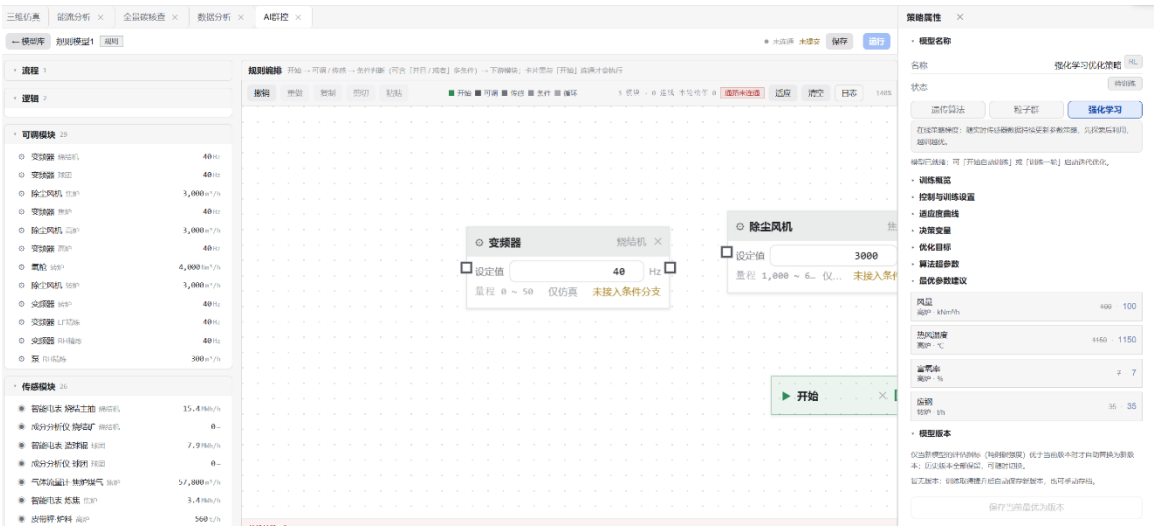
搜索层内置遗传算法、粒子群、强化学习与序列预测四类求解器，按问题特征选用：遗传算法以选择、交叉、变异配合精英保留完成全局搜索；粒子群以个体最优与群体最优牵引、限制单步速度，收敛更快；强化学习把参数组合视为策略，以改善量加权更新，并通过衰减探索噪声实现先探索后利用；序列预测先外推未来工

况，再在预测工况下评估候选参数。四类求解器的超参数均可在界面调整。每个候选参数组合都由机理模型仿真算出后果，以目标值作为适应度，并与基线结果对照给出变化量，使“更优”落在可比较的数字上而非经验判断；同一参数组合的重复评估由缓存承接，以支撑每轮数十个候选的计算量。



4.3.3 参数的沉淀与复用

平台持续给出最优参数建议，逐项列出建议值相对当前值的差异与升降方向，直接回答“改哪个、改多少”。训练取得实质提升时才自动存档为新版本，历史版本全部保留、可随时切换，也支持手动存档；每个版本记录迭代轮次、样本量、目标值与相对改善，做到可追溯、可回退、可跨轮次比较。训练可按设定频率与时段自动运行，也可手动单步训练或重置。模型变优后按预设方式采用：自动控制模式下依权限与安全约束直接下发至可调设备，人工模式下先预览、复核确认再执行，使寻优结论既沉淀为参数版本，又能落到现场。

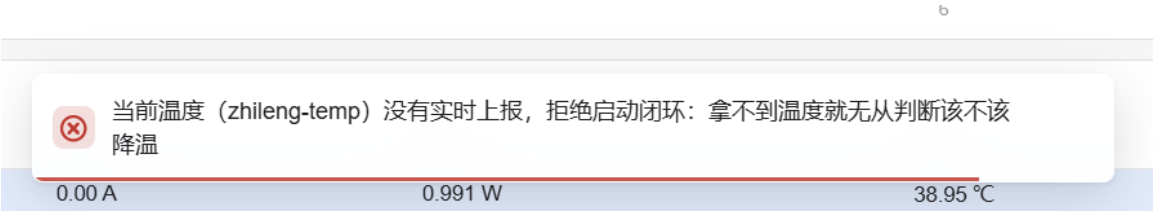


4.4 闭环执行

4.4.1 参数边界硬校验

对所有下发至现场设备的控制设定值执行前置安全校验，依据设备预设的量程、阈值区间进行强约束判定；当参数超出合法边界、关键测点数据缺失或安全范围未

配置时，直接阻断指令下发，不采用软放行、自动兜底降级等策略，从指令源头规避越限调控风险。



4.4.2 执行前确认

模型输出与现场动作之间设有一道显式的确认边界：优化结果只作为待执行建议进入队列，不随求解完成自动生效。默认采用手动放行方式，由运维人员逐次确认后才转为可执行状态；对工况稳定、策略已经过验证的回路，可切换为条件触发的自动执行，并可在自动执行前设定生效时段与批量上限，避免模型异常输出直接作用于生产。

4.4.3 效果回流

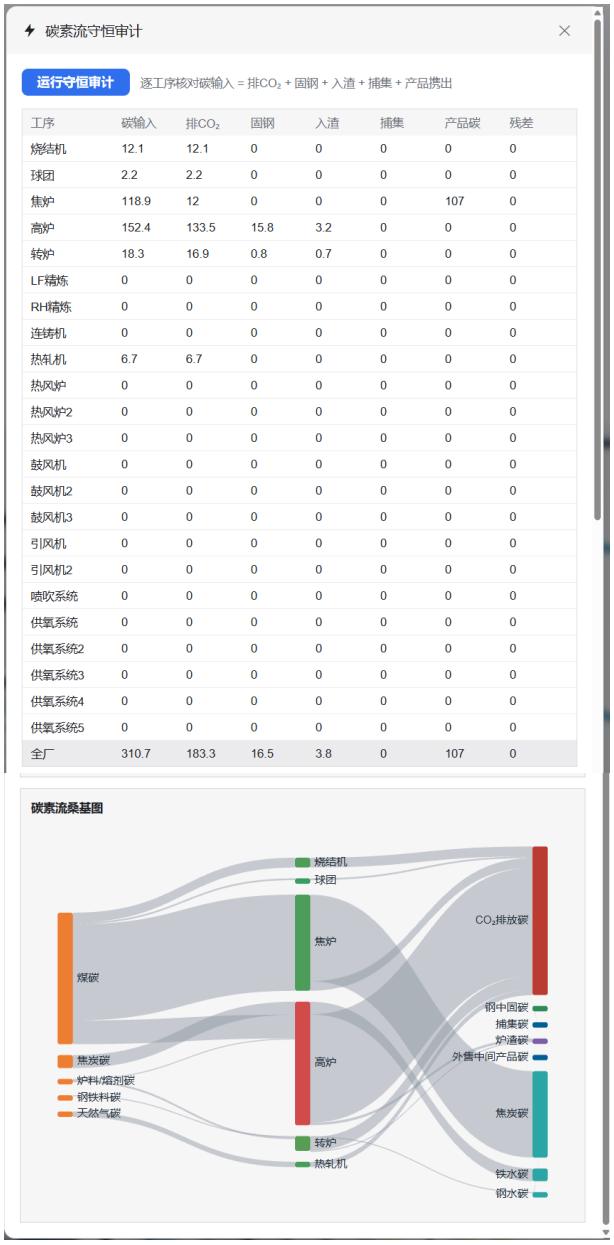
指令下发不等于执行结束。系统以反馈完整性而非固定时长作为推进节拍：各反馈测点各自完成一次新的上报即构成一轮，本轮齐备即进入下一轮重解，避免动作与实际工况错拍。每次重解以最新实测值替换上一轮的预测起点，在剩余时窗内重新求解动作序列，使预测误差不跨轮累积，形成“预测—执行—观测—再预测”的滚动校正链。

反馈进入计算之前先做质量判定：按上报时间戳核算数据新鲜度，超期即标记为陈旧并提示，无上报时返回空值而不沿用历史值或插补默认值，确保结论建立在真实读数之上。每轮执行设有收敛与收口条件，达到目标、到达时限、关键反馈中断或连续多轮无法给出可行解时，均按预定策略收口并记录原因，不以失去依据的动作持续运行。逐轮的反馈值、重解结论与下发动作同步记入执行流水，形成与预测轨迹可对照的过程样本，作为模型再标定与参数迭代的依据，支撑控制精度随运行逐步收敛。

4.5 碳资产计算

4.5.1 碳素流守恒审计

基于全流程碳素平衡机理，对行业全工序碳收支开展闭环核算，在基础代数统计之外叠加物料流向守恒校验；自动追踪碳元素在各工序间的流转路径，识别中间产品碳量未按工艺链路正常流转、漏记、错配等异常，将以往模糊的经验耦合偏差转化为可量化、可追溯、可修正的残差，支撑碳盘查数据自洽核验，保障全厂碳核算结果真实可信。

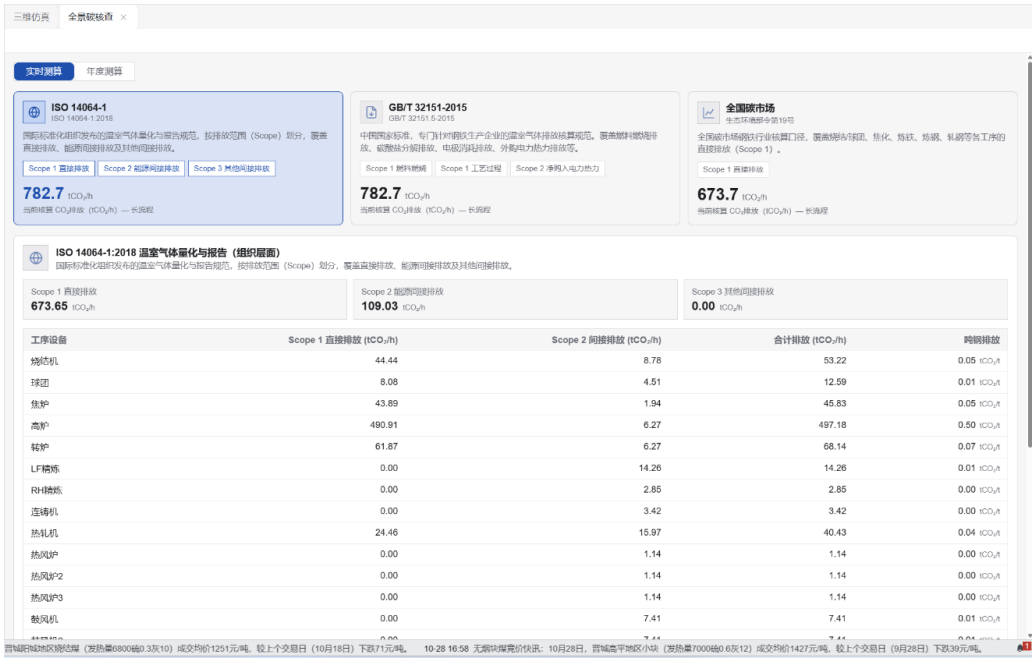


4.5.2 全景碳核查

核查以核算单元为对象建立排放台账，按年度逐期归集，排放源拆分为化石燃料燃烧、工业过程与购入电力间接三类，直接排放与间接排放分列、不混算；汇总口径下可沿工序与采集点逐层展开，任一数值都能追溯到产生它的活动数据。核查口径与履约口径分开管理：核查环节以第三方核定的排放总量为准，可覆盖平台侧核算结果并同时保留两者差异；履约环节仅计入直接排放，间接排放单列、不参与配额清缴，与配额管理规则保持一致。

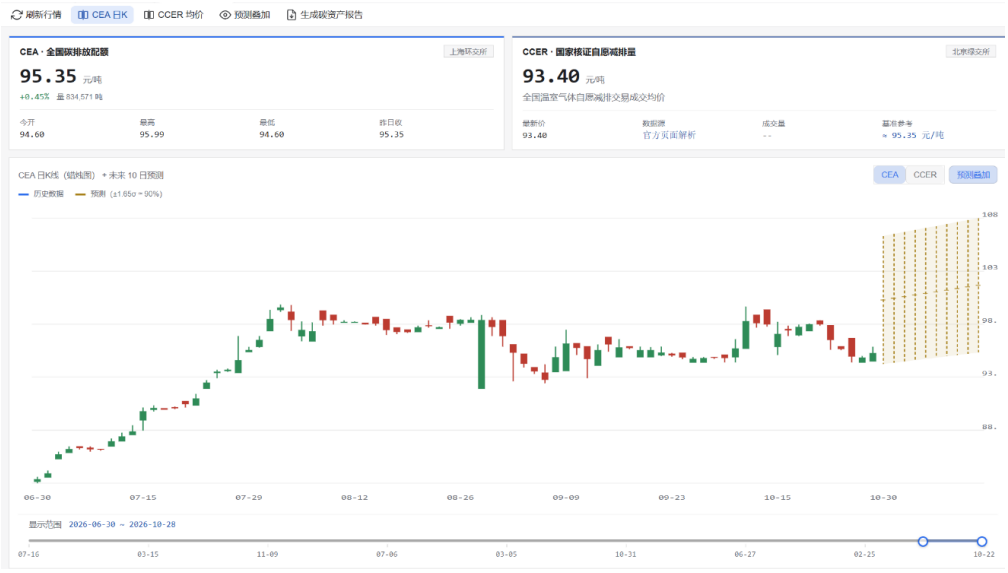
核查范围在时间与主体两端延伸。时间上贯通历史年度、月度明细与未来预测，把产能规划、产量计划与减排项目一并纳入测算，使结论既反映已发生排放，也支

撑规划期的排放预判；主体上支持多个核算单元分别建账、独立留存，便于按单元分层查看与横向比较。台账中每笔数据保留来源与计算路径，数据可经模板批量导入，也可在线补录修正；免费配额、可用抵销比例与履约缺口在同一视图内对应呈现，清缴节点前按预设提前期提示，核查结果可直接用于履约准备与内部审计。



4.5.3 市场联动推演

实时跟踪碳配额、CCER 市场行情，接入历史行情时序数据与价格预测区间，联动工艺碳排模型，量化外部价格波动对企业生产成本、碳履约成本的传导影响；可视化展示价格趋势与预测区间，将市场信号转化为经营测算依据，辅助企业在碳履约、原料采购、生产排产等环节开展经营研判与风险预判。



4.5.4 碳资产台账管理

碳资产台账按品种分账。配额按年度建账，逐期记录免费分配量、结转量、买入与卖出量及加权成本；抵销用减排量按项目类型、登记年度与有效期单独留存，入账即标注可抵销状态；绿电与绿证按年登记，与减排量分账管理，避免同一权益在多个科目下重复计入。每笔成交以流水挂在对应品种与归属年度下，可按登记时间补录历史交易；台账余额由流水汇总而成，逐笔可勾稽、可回溯。

在台账余额的基础上，履约策略引擎结合履约缺口、抵销比例上限与市场参考价，按保守、平衡、进取三种风险画像分别生成采购与抵销方案，三档独立计算、互不复用动作集。其中，风险画像决定方案可动用的动作集合，渠道口径决定同一动作的单价假设，线下撮合与挂牌分别取价。

方案	适用情形	策略取向
最低成本	缺口明确、预算受限	优先选择成本最低的合规路径，允许保留部分风险敞口
综合优化	常规履约	在成本、风险与合规之间取平衡
全面合规	审计严格、集团管控	优先消除合规风险，成本次之

每档方案分别输出总成本、净节约与逐项动作清单，可执行成本与拦截前的计划成本并列呈现；当年度预算或单笔限额不足以覆盖计划支出时，引擎标注被拦截的具体动作并说明原因，不做静默截断，也不擅自缩放采购量。





4.5.5 报告与政策资讯

平台可生成三类分析报告，按报告类型套用不同标题与侧重点：碳交易市场简报、双碳政策动态摘要、碳资产管理综合分析。报告支持在线查看与 Markdown 文件下载；如需 PDF 或 Word 版本，可基于下载文件二次排版。





政策与资讯侧，平台按行业接入公开信源并做主题过滤。当前已接入的信源包括生态环境部、上海环境能源交易所、工业和信息化部、国家能源局、中国电力报、

中国建材联合会、中国水泥网、中国有色金属报等机构网站，以及财联社快讯。

信息来源

[1] [生态环境部] [关于印发《全国碳排放权交易市场2025、2026年度发电行业以及2026年度钢铁、水泥、铝冶炼行业配额总量和分配方案》的通知](https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202609/t20260903_1165029.html)

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202609/t20260903_1165029.html

[2] [环交所政策动态] [关于印发《2024、2025年度全国碳排放权交易市场钢铁、水泥、铝冶炼行业配额总量和分配方案》的通知](https://www.cneeex.com/c/2025-11-18/496895.shtml)

https://www.cneeex.com/c/2025-11-18/496895.shtml

[3] [中国电力报] [139.27亿元！投向煤电+风电](https://www.cpnn.com.cn/news/hy/202610/t20261027_1922582.html)

https://www.cpnn.com.cn/news/hy/202610/t20261027_1922582.html

[4] [国家能源局] [构建煤电与新能源融合发展模式 持续提升系统调节能力与绿色低碳水平](https://www.nea.gov.cn/20261021/083d58168f6c4a8481198a14b5aa1af2/c.html)

https://www.nea.gov.cn/20261021/083d58168f6c4a8481198a14b5aa1af2/c.html

[5] [生态环境部] [关于发布《温室气体自愿减排项目方法学 造林碳汇（CCER—14—001—V02）》的通知](https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202610/t20261010_1175960.html)

https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202610/t20261010_1175960.html

[6] [环交所政策动态] [关于做好2023、2024年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知](https://www.cneeex.com/c/2024-10-21/495698.shtml)

https://www.cneeex.com/c/2024-10-21/495698.shtml

[7] [中国电力报] [让电力资源在更大范围优化配置的“南方答卷”](https://www.cpnn.com.cn/news/xwtt/202610/t20261026_1922256.html)

https://www.cpnn.com.cn/news/xwtt/202610/t20261026_1922256.html

[8] [国家能源局] [国家能源局有关负责同志就《关于推动煤电与新能源融合发展的实施意见》答记者问](https://www.nea.gov.cn/20261021/47444aa63de843ccb8c8e742d61eab6b/c.html)

https://www.nea.gov.cn/20261021/47444aa63de843ccb8c8e742d61eab6b/c.html

[9] [财联社] [国家能源局：1—9月全国电力市场交易电量同比增长18.9%](https://www.cls.cn/detail/2516154)

https://www.cls.cn/detail/2516154

[10] [中国煤炭市场网] [[煤价涨势刹车，10月下旬看这三件事！]](https://www.cctd.com.cn/show-42-257583-1.html)

https://www.cctd.com.cn/show-42-257583-1.html

五、价值与适配

平台的价值落点因行业而异，以下按场景说明可量化的方向，具体幅度取决于企业基础数据完整度与工艺条件：

场景	主要价值方向	可量化的观测指标
钢铁	工序能耗与碳强度优化、配煤配矿方案比选	吨钢综合能耗、吨钢碳排放、焦比与煤比
火电	煤耗与厂用电优化、环保岛药剂投加优化	发电标煤耗、厂用电率、石灰石单耗、度电碳排
算力中心	温度约束下的制冷电耗优化	热控系统电耗、折碳量、改造前后对比

场景	主要价值方向	可量化的观测指标
集团与多厂	口径统一、跨厂对标、履约统筹	核算口径一致性、配额缺口、履约成本

平台不承诺未经企业实测验证的节能幅度。所有优化收益均在仿真与实际运行对比后由企业自行核算。

六、典型工作流：一次参数优化的完整过程

以下以钢铁企业的工况调整为例，说明平台在一次优化中实际发生了什么。这条路径与行业无关，换到火电或算力中心，改变的只是工序语言与可调设备。

步骤	现场动作	平台动作	产出
1 感知	计量设备与系统接口持续上送数据	边缘侧采集与清洗，异常值标记，断点续传	干净的工序级数据集
2 建账	—	按工序核算能耗、碳排与成本，关联物料价格	能源账、碳账、成本账
3 诊断	工程师查看运行状态	逐项比对判据，标出偏离项与可能成因	偏离项清单
4 推演	提出调整意图	在仿真中试算，给出能耗、碳排、成本三项变化	方案对比表
5 寻优	设定目标与约束	寻优算法搜索参数组合，返回候选方案	候选参数组合及预期效果
6 校核	工程师复核	参数边界校验，越界拒绝；可要求人工确认	可下发或拒绝的结论
7 下发与复盘	设备按新参数运行	下发至可调设备，回收实测数据与仿真比对	效果确认与下一轮输入

这一流程的关键在于第 4 步与第 6 步：前者把"改了会怎样"从经验判断变成可计算的对比，后者把"能不能改"从口头确认变成强制校验。企业真正获得的不是一套报表，而是这两步之间的确定性。

附录 A 术语表

术语	说明
CEA	全国碳排放权交易市场的配额产品
CCER	国家核证自愿减排量，可用于配额清缴抵销，比例上限 5%
MPC	模型预测控制，在每个控制周期求解未来一段时间的动作序列
场景包	面向某行业的工序模型、核算因子与参数模板的集合
判据	平台内置的运行基准值；实测参数越过该区间即为判据偏离
三账	能源账、碳账、成本账，平台将三者关联核算
范围一 / 范围二	范围一为燃料燃烧与工艺过程的直接排放，范围二为外购电力、热力的间接排放
抵销	以 CCER 等减排量冲抵应清缴配额的行为，比例上限 5%

附录 B 版本与适用说明

- 本手册描述的功能以平台当前发布版本为准，标注"规划中"的能力按后续发布计划实施。
- 手册中的判据基准值取自平台内置参数，为示例企业配置，不代表行业标准，实际项目按企业机组参数调整。
- 报告与行情数据来自公开信源，行情在信源不可达时会降级为演示数据，此类数据仅用于功能演示，不作为交易或结算依据。